工科数学分析（二）近 5 年考题部分选择填空详解

21 级

1. 如果函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是___B___.

(A) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

(B) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

(C) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在

(D) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在

【解析】

（A）反例：$f(x,y)=|x|+|y|$，此时 $f_x'(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{|\Delta x|}{\Delta x}$ 不存在，故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

（B）由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=A,\lim\limits_{x\to 0}(x^2+y^2)=0$，故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=A\cdot 0=0$，且函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，因此 $f(0,0)=0$；由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=A$ 得 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=A$，故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{(\Delta x)^2}\Delta x=A\cdot 0=0$，即 $f_x'(0,0)=0$，同理 $f_y'(0,0)=0$；

因此

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\cdot\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=A\cdot 0=0$$

，即有 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

（C）反例：$f(x,y)=2023$.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

（D）反例：$f(x,y)=2023$.

3. 设 $\vec{A}=\{a,b\}$ 为平面常向量，L 为平面光滑封闭曲线，其周长为 l，所围成的区域面积为 S，单位外法向量为 $\vec{n}$，则 $\oint_L \cos(\vec{A},\vec{n})\mathrm{d}s=$ ___A___. $\cos(\vec{A},\vec{n})=0$

(A) 0　　(B) l　　(C) S　　(D) π

【解析】

不妨设 L 逆时针，$\vec{\tau}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，则 $\vec{n}=(\cos(\alpha-\frac{\pi}{2}),\sin(\alpha-\frac{\pi}{2}))=(\sin\alpha,-\cos\alpha)$.

故 $\cos(\vec{A},\vec{n})=\dfrac{\vec{A}\cdot\vec{n}}{|\vec{A}|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{a\sin\alpha-b\cos\alpha}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

则 $\oint_L \cos(\vec{A},\vec{n})\mathrm{d}s=\oint_L \dfrac{(a\sin\alpha-b\cos\alpha)\mathrm{d}s}{\sqrt{a^2+b^2}}=\oint_L \dfrac{a\mathrm{d}y-b\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+b^2}}\overset{\text{格林公式}}{=}\dfrac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\iint_D 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

L 注：题目条件中 $\vec{A}=\{a,b\}$ 实际指的是平面非零常向量，否则 $\cos(\vec{A},\vec{n})=\dfrac{\vec{A}\cdot\vec{n}}{|\vec{A}|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{a\sin\alpha-b\cos\alpha}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 分母无意义，从而可为 $[-1,1]$ 内任意值.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，且 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\ (n=1,2,\cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为_$[0,2)$_.

【解析】

由于数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，所以一定有 $a_n\ge 0$，且由莱布尼兹判别法，交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛；因此，对于正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，由于其部分和数列无界，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散；因此，对于幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n t^n$，$t=-1$ 时条件收敛，故收敛半径 $R=1$，且收敛域为 $t\in[-1,1)$；因此，对于幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$，收敛域为 $x\in[0,2)$.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

20 级

1. 下列命题错误的是___D___.

(A) 函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点(0,0)处偏导数一定不存在

(B) 函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$ 在点(0,0)处偏导数一定存在

(C) 函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点(0,0)处沿方向 $\vec{l}=(1,1)$ 的方向导数一定存在

(D) 函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$ 在点(0,0)处沿方向 $\vec{l}=(1,1)$ 的方向导数一定存在

【解析】

（A） $f_x'(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{|\Delta x|}{\Delta x}$ 不存在.

（B） $f_x'(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{0}{\Delta x}=0$，同理 $f_y'(0,0)=0$.

（C） $\vec{l}=(1,1),\vec{l}^{\,0}=(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2})$，根据方向导数的原始定义（教材 P45），有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(\frac{\sqrt{2}}{2}\rho,\frac{\sqrt{2}}{2}\rho)-f(0,0)}{\rho}=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{\sqrt{p^2}}{\rho}=1.$$

（D） $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(0,0)}=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\dfrac{f(\frac{\sqrt{2}}{2}\rho,\frac{\sqrt{2}}{2}\rho)-f(0,0)}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\dfrac{1-0}{\rho}$ 不存在.

4. 下列命题正确的是___D___.

(A) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 必收敛

(B) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 必发散

(C) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}}$ 必收敛

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=2$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必发散

【解析】

（A）反例：$a_n=b_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}},a_nb_n=\dfrac{1}{n}$.

（B）反例：$a_n=b_n=\dfrac{1}{n},a_nb_n=\dfrac{1}{n^2}$.

（C）反例：$a_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}},\dfrac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}}=\dfrac{1}{n}$.

（D）n 充分大时，不妨设 $a_n>0$ 恒成立，则由正项级数的比值判别法知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 发散.

5. 设 Γ 为曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ y-z=0\end{cases}$，则曲线积分 $\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s$ 的值为__π____.

【解析】

本题不能使用轮换对称性，因为 x,y,z 轮换后，曲线方程发生了改变，因此采用常规计算法（即化为对参数的定积分）即可.

由 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ y-z=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x^2+2y^2=1\\ y=z\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\cos\theta\\ y=z=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\end{cases},0\le\theta\le2\pi$，故

$$\oint_L x^2\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sqrt{\sin^2\theta+\frac{1}{2}\cos^2\theta+\frac{1}{2}\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\frac{\cos2\theta+1}{2}\mathrm{d}\theta=\pi.$$

18 级

3. 设平面区域 D 由 $x=0,y=0,x+y=\dfrac{1}{4}$ 及 $x+y=\dfrac{1}{2}$ 围成，且 $I_1=\iint\limits_D\ln[\sin(x+y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_D\ln(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_D\ln[\tan(x+y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则_A__.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(A) $I_1 < I_2 < I_3$　　(B) $I_3 < I_2 < I_1$　　(C) $I_1 < I_3 < I_2$　　(D) $I_3 < I_1 < I_2$

【解析】

$\frac{1}{4} \le x+y \le \frac{1}{2}$ 时 $\sin(x+y) \le x+y \le \tan(x+y)$，故 $\ln[\sin(x+y)] \le \ln(x+y) \le \ln[\tan(x+y)]$，

由二重积分性质有 $I_1 < I_2 < I_3$.

10. 给定方程 $y''+5y'+6y=f(x)$，其中 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，设 $\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 是上述方程的两个解，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\varphi_1(x)-\varphi_2(x)]=$ ___0___.

【解析】

由解的结构定理，$g(x)=\varphi_1(x)-\varphi_2(x)$ 是对应齐次方程 $y''+5y'+6y=0$ 的一个解，

其通解为 e^{-2x} 与 e^{-3x} 的线性组合，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-3x} = 0$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$.

17 级

1. 函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2|y|}$ 在 $(0,0)$ 处__A__.

$|x|\cdot\sqrt{|y|}$　　$\frac{\Delta x\sqrt{|\Delta y|}}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0.$

(A) 可微　　(B) 连续，不可微

(C) 偏导数存在，不可微　　~~(D) 不连续，偏导数不存在~~

【解析】

$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}} \sqrt{\frac{\Delta x^2}{\Delta x^2+\Delta y^2}}\sqrt{|\Delta y|}$　$\to 0$　$\to$ 常数 $=0$

显然 $f(x,y)=\sqrt{x^2|y|}$ 在 $(0,0)$ 处连续；

$f_x'(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{0}{\Delta x}=0$，同理 $f_y'(0,0)=0$，即偏导数存在；

$$\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2|\Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\cdot\sqrt{|\Delta y|}$$

，且 $\left|\frac{(\Delta x)^2}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right|\le 1, \lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\sqrt{|\Delta y|}=0$，故 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\cdot\sqrt{|\Delta y|}=0$，即

$f(x,y)=\sqrt{x^2|y|}$ 在 $(0,0)$ 处可微.

3. 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le1\}$ 位于第 k 象限的部分，记

$I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (k=1,2,3,4)$，则__B__.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(A) $I_1>0$　　(B) $I_2>0$　　(C) $I_3>0$　　(D) $I_4>0$

【解析】

D_2 内 $y>x$，故 $I_2>0$；D_4 内 $y<x$，故 $I_4<0$；

由于 D_1,D_3 分别关于直线 $y=x$ 对称，故 $\iint\limits_{D_1} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\iint\limits_{D_3} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_3} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故 $I_1=I_3=0$.

8. 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n+3}{(2n+1)!}=a\cos 1+b\sin 1$，则 $a-b=$ __-1__.

【解析】

由 $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!},\sin x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(2n+3)}{(2n+1)!}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n+1+2}{(2n+1)!}$

$=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{(2n)!}+2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n+1)!}=\cos 1+2\sin 1$，故 $a=1,b=2,a-b=-1$.

$\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$　$\sin x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$\cos 1=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{2n+1}{(2n+1)!}$　　$\sin 1=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{1}{(2n+1)!}$

$a(2n+1)+b=2n+3$　　$a=1,b=2$

$a-b=-1$

内部资料 严禁用于任何商业用途！

微积分 A（二）历年考题部分选择填空详解

第 7 章

16 级

1. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则__D__.

(A) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0)$

(B) $f(x,y)$ 的偏导函数在点 $(0,0)$ 处连续

(C) $f(x,y)$ 的偏导函数在点 $(0,0)$ 处的极限存在

(D) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微 $\Delta z-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\sin\dfrac{1}{\Delta x^2+\Delta y^2}=0$

解答：(A) 因为 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$，所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续。

$\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$

$\Delta z=f(0,0)+f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y+o(\rho)$

当 $x^2+y^2\neq0$ 时，

$$f_x(x,y)=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}+(x^2+y^2)\cos\frac{1}{x^2+y^2}\left[\frac{-2x}{(x^2+y^2)^2}\right]=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}$$

当 $x^2+y^2=0$ 时，$f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{\Delta x^2\sin\frac{1}{\Delta x^2}}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\Delta x\sin\dfrac{1}{\Delta x^2}=0$

因为考虑 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2k\pi}},y=0$ 时函数

$$2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}=2\sqrt{2k\pi}\sin2k\pi-\frac{2\sqrt{2k\pi}}{2k\pi}\cos2k\pi=-\frac{2}{\sqrt{2k\pi}}\to\infty(k\to+\infty,k\in Z^+),$$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f_x(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(2x\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}-\dfrac{2x}{x^2+y^2}\cos\dfrac{1}{x^2+y^2})$ 不存在，从而 $f(x,y)$ 的偏导函数在点 $(0,0)$ 处不连续，故不选(B) (C)。

(D) 因为 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\\Delta y\to0}}\dfrac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(\Delta x^2+\Delta y^2)\sin\dfrac{1}{\Delta x^2+\Delta y^2}=0$，即 $\Delta z=f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y+o(\rho)(\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$，所以根据全微分的定义知可微。

13 级

3. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 满足 $f_x(x_0,y_0)=0$、$f_y(x_0,y_0)=0$，则函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处_B_.

(A) 有极值，可能是极大值，也可能是极小值

(B) 可能无极值

(C) 必有极大值

(D) 必有极小值

解答：考虑 $f(x,y)=xy$ 在 $(0,0)$ 处满足 $f_x(0,0)=0$、$f_y(0,0)=0$，但在 $(0,0)$ 处显然不取极值。

在0处可导 $f(0+\Delta x,0)$

10. 已知二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内有定义，且 $f_x(0,0)=1$，$f_y(0,0)=2$，则_D_.

$f_x(0,0)=1$ 则 $\lim\limits_{\Delta x\to0} f(0+\Delta x,0)=f_x(0,0)=1$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

(B) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=2\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

(C) $\{1,2,-1\}$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0,f(0,0))$ 点的法向量

(D) $\lim\limits_{x\to0}f(x,0)=f(0,0)$，$\lim\limits_{y\to0}f(0,y)=f(0,0)$

可微才有dz dx.dy微分形式

dz

解答：仅由条件 $f_x(0,0)=1$，$f_y(0,0)=2$，无法得到 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，故不选(A)和(B)；能求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0,f(0,0))$ 点的法向量的前提是 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导连续，但题设中没有此条件，故不选(C)；由 $f_x(0,0)=1$ 可得一元函数 $f(x,0)$ 在 0 处可导，从而连续，因此 $\lim\limits_{x\to0}f(x,0)=f(0,0)$，同理 $\lim\limits_{y\to0}f(0,y)=f(0,0)$，故选(D)。

12 级

1. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\sqrt{x^2+y^2}\sin\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处__D__.

(A) 不连续　$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$　　(B) 偏导数不存在　$\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0=f_x(0,0)$ 偏导存在.

(C) 偏导数连续　　(D) 不可微　$\dfrac{\Delta z-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\xrightarrow{?}0$

解答：(A) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sqrt{x^2+y^2}\sin\dfrac{xy}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$（无穷小与有界相乘），故连续。

$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}0$

(B) $\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{\sqrt{\Delta x^2+0^2}\sin\dfrac{\Delta x\cdot0}{\Delta x^2+0^2}}{\Delta x}=0=f_x(0,0)$，故偏导存在。

$\Delta z=f(0+\Delta x,0+\Delta y)$.

(C)当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，根据求导公式得

$$f_x(x,y)=\left(\frac{-2x^2y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\cos\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)$$

$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\dfrac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-[f_x(0,0)\Delta x-f_x(0,0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$

$=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 不存在.

容易验证极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=kx}}f_x(x,y)$ 的值与 k 有关，极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f_x(x,y)$ 不存在，故偏导不连续。

(D) $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\\Delta y\to0}}\dfrac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sin\dfrac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 不存在，故根据微分的定义知不可微。

不可微

~~11 级~~

5. 已知函数 $F(u,v)$ 有连续的偏导数，$F_u'(u,v)+F_v'(u,v)\neq0$，且方程 $F(2z-x^2,2z-y^2)=0$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，则 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}+x\dfrac{\partial z}{\partial y}=$__$xy$__。

解答：将 $F(2z-x^2,2z-y^2)=0$ 两边微分得

$\mathrm{d}F(2z-x^2,2z-y^2)$

$=F_u'\mathrm{d}(2z-x^2)+F_v'\mathrm{d}(2z-y^2)$

$=2F_u'\mathrm{d}z-2xF_u'\mathrm{d}x+2F_v'\mathrm{d}z-2yF_v'\mathrm{d}y=0$

解得 $\mathrm{d}z=\dfrac{xF_u'\mathrm{d}x+yF_v'\mathrm{d}y}{F_u'+F_v'}$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{xF_u'}{F_u'+F_v'}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{yF_v'}{F_u'+F_v'}$，因此 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}+x\dfrac{\partial z}{\partial y}=xy$。

~~14 级~~

内部资料，严禁用于任何商业用途！

2. 设积分 $I_1=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_{1\le x^2+y^2\le 2}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_{2\le x^2+y^2\le 4}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则下列关系式成立的是__A__.

(A) $I_1>I_2>I_3$　　(B) $I_2>I_1>I_3$　　(C) $I_1<I_2<I_3$　　(D) $I_2<I_1<I_3$

解答：当 $x^2+y^2\le 1$ 时，$\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\ge 0$，故 $I_1>0$；同理由于积分 I_2,I_3 的被积函数的函数值均小于或等于 0，故 $I_2,I_3<0$；同时由于积分 I_2 在积分区域里被积函数的绝对值比 I_3 的要小，并且 I_2 的积分区域面积也比 I_3 小，根据二重积分的性质有 $I_2>I_3$。因此选 A。

~~10 级~~

3. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，且 $f(x,y)=x+y\iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，其中 D 由 $y=\dfrac{1}{x}$，$x=1$，$y=2$ 围成，则 $f(x,y)=$__$x+\dfrac{1}{2}y$__。

解答：设 $\iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=A$，对 $f(x,y)=x+y\iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$ 两边同时在 D 积分得 $A=\iint\limits_D(x+Ay)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{y}}^1(x+Ay)\mathrm{d}x=\cancel{\dfrac{3}{2}A-\dfrac{1}{4}}$，解得 $A=\dfrac{1}{2}$。

第 9 章

16 级

7. 设曲线 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则曲线积分 $\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s$ 的值为__$\dfrac{2}{3}\pi$__.

解答：曲线 Γ 具有轮换对称性，因此

$$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z^2\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma\mathrm{d}s=\frac{1}{3}(\text{曲线的长度})=\frac{2}{3}\pi.$$

14 级

10. 设有向闭曲线 Γ 为平面 $x+y+z=1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界，从 z 轴正向往负向看去 Γ 为逆时针方向，则力 $\vec{F}=y\vec{i}+z\vec{j}+x\vec{k}$ 沿 Γ 所做的功为__$-\dfrac{3}{2}$__.

解答：$W=\oint_\Gamma y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z=\iint\limits_\Sigma\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y & z & x\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint\limits_\Sigma(-3)\mathrm{d}S=-\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2=-\frac{3}{2}$

13 级

5. 设曲面 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在 $z\ge h\ (0<h<a)$ 的部分，则曲面积分 $\iint\limits_\Sigma z\mathrm{d}S=$__A__.

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}ar\mathrm{d}r$　　(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{-\sqrt{a^2-h^2}}^{\sqrt{a^2-h^2}}ar\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$　　(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a^2-h^2}\sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$

解答：因为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，D: $x^2+y^2\le a^2-h^2$ 为球冠在 xOy 面的投影，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2+\left(\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

内部资料，严禁用于任何商业用途

$$=\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2+\left(\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

所以 $\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S=\iint\limits_{D}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}ar\mathrm{d}r$.

第 10 章

14 级

5. 下列数项级数发散的是___C___.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+1}$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$

解答：因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+1}\Big/\frac{1}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+1}$ 发散，故选 C。

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$ 为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$ (收敛域为 $(-\infty,+\infty)$)在 $x=1$ 处的值，故收敛；

(B) 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$ 收敛；

(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n^2+1}\right|\Big/\frac{1}{n^2}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 绝对收敛。

11 级

5. 下列正确的是___D___。

(A) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛

(B) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 发散

(C) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^na_n}{\sqrt{n}}$ 收敛

(D) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+1}{2^n}$ 收敛

解答：(A)反例为 $a_n=b_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$；

(B)反例为 $a_n=b_n=\frac{1}{n}$；

(C)反例为 $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$；

(D)根据收敛级数的性质，显然成立。

09 级

内部资料，严禁用于任何商业用途！

4. 设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$为正项级数，则下列结论中正确的是__B__。

(*A*) 若$\lim_{n\to\infty} na_n$=0，则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛

(*B*) 若存在非零常数λ，使得$\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散

(*C*) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$

(*D*) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散，则存在非零常数λ，使得$\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$

解答：(A)反例为$a_n = \dfrac{1}{n\ln n}$；

(B)因为$\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$，所以$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$有相同的收敛性，故选 B；

(C)反例为$a_n = \dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$；

(D)反例为$a_n = \dfrac{1}{n\ln n}$，$\lim_{n\to\infty} na_n = \infty$。

注：解此类选择题举反例常用到的级数除 p 级数、交错级数以外，级数$\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$发散也是经常会用到的。

第 11 章

08 级

4. 设函数y_1, y_2, y_3是二阶非齐次线性微分方程$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$的三个线性无关的解，则此方程的通解为__D__。

(*A*) $c_1y_1 + c_2y_2 + y_3$　　(*B*) $c_1y_1 + c_2y_2 - (c_2 + c_3)y_3$

(*C*) $c_1y_1 + c_2y_2 - (1 - c_1 - c_2)y_3$　　(*D*) $c_1y_1 + c_2y_2 + (1 - c_1 - c_2)y_3$

解答：根据解的结构定理，原方程的通解应为$y = Y + y^*$，其中Y是对应齐次方程的通解，y^*是原方程的特解，可取$y^* = y_3$。显然$y_1 - y_3$和$y_2 - y_3$都是对应齐次方程的解，并且二者是线性无关的（可用反证法，若线性相关则和已知条件矛盾）。因此原方程的通解为

$$y = Y + y^* = c_1(y_1 - y_3) + c_2(y_2 - y_3) + y_3 = c_1y_1 + c_2y_2 + (1 - c_1 - c_2)y_3$$

故选 D。

内部资料，严禁用于任何商业用途！